

[> restart; with(LinearAlgebra):

Ecuatii diferentiale liniare de ordinul n

Forma generala a unei ecuații diferentiale liniare de ordinul n este

$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x)$, unde

$a_1, \dots, a_n$ și f sunt funcții continue

Verificarea soluțiilor

Fiind dată o ec. dif., putem verifica dacă o funcție este sau nu soluție a ei.

Acest lucru se poate realiza în două moduri :

Exemplu

$$\begin{aligned} & \text{[> eq1:=x*diff(y(x), x\$2) - (x+3)*diff(y(x), x) + 2*y(x)=0;} \\ & \qquad \qquad \qquad \text{eq1 := } x \left(\frac{d^2}{dx^2} y(x) \right) - (x+3) \left(\frac{d}{dx} y(x) \right) + 2 y(x) = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} & \text{[> u:=x->x^2+4*x+6;} \\ & \qquad \qquad \qquad u := x \rightarrow x^2 + 4x + 6 \end{aligned} \quad (2)$$

Vrem sa verificam daca u este sol pt eq1

Metoda1 : inlocuim direct în membrul stang al ecuației și vedem dacă funcția u verifica ecuația

$$\begin{aligned} & \text{[> sol:=x*diff(u(x), x, x) - (x+3)*diff(u(x), x) + 2*u(x);} \\ & \qquad \qquad \qquad \text{sol := } 10x - (x+3)(2x+4) + 2x^2 + 12 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} & \text{[> expand(sol);} \\ & \qquad \qquad \qquad 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Deoarece am obtinut valoarea 0 (corespunzatoare membrului drept al ecuatiei),
rezulta ca u(x) este solutie pentru eq1

Metoda2 : construim membrul stang al ec. dif. ca si un operator ce actioneaza asupra unei funcții

$$\begin{aligned} & \text{[> L:=y->x*diff(y(x), x, x) - (x+3)*diff(y(x), x) + 2*y(x);} \\ & \qquad \qquad \qquad L := y \rightarrow x \left(\frac{d^2}{dx^2} y(x) \right) - (x+3) \left(\frac{d}{dx} y(x) \right) + 2 y(x) \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} & \text{[> expand(L(u));} \\ & \qquad \qquad \qquad 0 \end{aligned} \quad (6)$$

Verificam acum daca $u = e^{x^2}$ este solutie

$$\begin{aligned} & \text{[> u2:=x->exp(x^2);} \\ & \qquad \qquad \qquad u2 := x \rightarrow e^{x^2} \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} & \text{[> expand(L(u2));} \\ & \qquad \qquad \qquad -4x e^{x^2} + 4x^3 e^{x^2} - 2x^2 e^{x^2} + 2e^{x^2} \end{aligned} \quad (8)$$

obținem o valoare diferită de membrul drept al ecuației eq1, deci u_2 nu este soluție

Determinarea unor soluții particulare

Dacă vrem să verificăm dacă eq1 admite soluții de forma unor polinoame de grad 2

$$\begin{aligned} &> u_3 := x \rightarrow a \cdot x^2 + b \cdot x + c; \\ &u_3 := x \rightarrow a x^2 + b x + c \end{aligned} \quad (9)$$

ar trebui să construim operatorul generat de membrul stâng al eq1 (în cazul nostru, acest operator este L)

$$\begin{aligned} &> sol2 := \text{expand}(L(u_3)); \\ &sol2 := -4 a x + b x - 3 b + 2 c \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} &> c0, c1 := \text{coeffs}(sol2, x); \\ &c0, c1 := -3 b + 2 c, -4 a + b \end{aligned} \quad (11)$$

> Pentru ca funcția u_3 să fie soluție a eq1, trebuie să determinăm parametrii a, b, c egalând acești coeficienți cu 0

$$\begin{aligned} &> \text{solve}(\{c0 = 0, c1 = 0\}); \\ &\{a = a, b = 4 a, c = 6 a\} \end{aligned} \quad (12)$$

> De observat este faptul că am obținut o infinitate de soluții (depind de alegerea lui a). Dacă alegem $a = 1$ obținem exact funcția u , pe care am testat-o inițial

$$\begin{aligned} &> \text{Cautăm acum o soluție de forma } e^{ax}(bx + c) \\ &> u_4 := x \rightarrow \exp(a \cdot x) * (b \cdot x + c); \\ &u_4 := x \rightarrow e^{ax}(bx + c) \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} &> \text{expand}(L(u_4)); \\ &a^2 e^{ax} b x^2 + x a^2 e^{ax} c - x a e^{ax} b - x^2 a e^{ax} b - x a e^{ax} c + x e^{ax} b - 3 a e^{ax} c - 3 e^{ax} b \\ &\quad + 2 e^{ax} c \end{aligned} \quad (14)$$

$$\begin{aligned} &> \text{factor}(L(u_4)); \\ &e^{ax}(a^2 b x^2 + x a^2 c - x a b - x^2 a b - x a c + b x - 3 a c - 3 b + 2 c) \end{aligned} \quad (15)$$

> Cum exponentiala nu poate fi nulă, înseamnă că termenul din paranteză trebuie să fie 0. Deci, pentru început putem simplifica expresia cu exponentiala

$$\begin{aligned} &> sol3 := \text{factor}(L(u_4)) / \exp(a \cdot x); \\ &sol3 := a^2 b x^2 + x a^2 c - x a b - x^2 a b - x a c + b x - 3 a c - 3 b + 2 c \end{aligned} \quad (16)$$

Pentru a determina coeficienții unui polinom, vom folosi comanda coeffs. Pentru ca $u(x)$ să fie soluție a ecuației, este necesar ca $L(u(x))$ să fie nul, pentru orice x , deci coeficienții polinomului să fie nuli.

$$\begin{aligned} &> c0, c1, c2 := \text{coeffs}(sol3, x); \\ &c0, c1, c2 := 2 c - 3 a c - 3 b, a^2 b - a b, a^2 c + b - a b - a c \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} &> \text{solve}(\{c0 = 0, c1 = 0, c2 = 0\}); \\ &\{a = a, b = 0, c = 0\}, \{a = 1, b = b, c = -3 b\} \end{aligned} \quad (18)$$

> Obținem două posibilități: $u(x) = 0$ (în primul caz) și $u(x) = e^x(bx - 3b)$ (în al doilea caz). Se cunoaște că funcția nulă este mereu o soluție a unei ecuații liniare omogene, dar NU ne putem folosi de ea pentru a construi un sistem fundamental de soluții, deci vom considera al doilea caz luând $b = 1$, deci $u(x) = e^x(x - 3)$

Răspuns :

```
> u5:=x->exp(x)*(x-3);
```

$$u5 := x \rightarrow e^x (x - 3) \quad (19)$$

Verificare:

```
> expand(L(u5));
```

$$0 \quad (20)$$

Atentie!! Comanda **coeffs** determină doar coeficienții unui polinom de forma $P(x)=a_n \cdot x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Dacă polinomul are gradul n , are cel mult $n+1$ coeficienți.

> Sistem fundamental de soluții

> Fie $S = \{y_1(x), \dots, y_n(x)\}$ o mulțime cu n funcții derivabile de cel puțin $n - 1$ ori.
 . Wronskianul sistemului de funcții S este un determinant ce are pe coloane $[y_1, y_1', \dots, y_1^{(n-1)}]$
 $\dots [y_n, y_n', \dots, y_n^{(n-1)}]$ și se notează prin $W(x; y_1, \dots, y_n)$

> `Criteriul cu acest determinant este utilizat pentru a verifica dacă un sistem de soluții este sau nu este liniar independent. Dacă Wronskianul este diferit 0, atunci sistemul de soluții este un sistem fundamental de soluții, și deci, soluția generală a unei ec. dif. liniare și omogene este combinația liniară a acestor soluții din S

> Exemplu

```
> eq2 := x^2*diff(y(x), x, x)-2*x*diff(y(x), x)+2*y(x) = 0;
```

$$eq2 := x^2 \left(\frac{d^2}{dx^2} y(x) \right) - 2x \left(\frac{d}{dx} y(x) \right) + 2y(x) = 0 \quad (21)$$

> #Verificam dacă pentru această ecuație sistemul $\{x, x^2\}$ este un sistem fundamental

> #Pas1: verificam ca aceste funcții să fie soluții ale eq

> #construim operatorul asociat membrului stâng al ecuației, apoi definim funcțiile din sistem și calculăm valoarea operatorului în fiecare din aceste două funcții

```
> L2:=y->x^2*diff(y(x), x, x)-2*x*diff(y(x), x)+2*y(x);
```

$$L2 := y \rightarrow x^2 \left(\frac{d^2}{dx^2} y(x) \right) - 2x \left(\frac{d}{dx} y(x) \right) + 2y(x) \quad (22)$$

```
> y1:=x->x;
```

$$y1 := x \rightarrow x \quad (23)$$

```
> y2:=x->x^2;
```

$$y2 := x \rightarrow x^2 \quad (24)$$

```
> L2(y1);
```

$$0 \quad (25)$$

```
> L2(y2);
```

$$0 \quad (26)$$

> #deci cele două funcții sunt soluții ale eq

> #Pas2: construim wronskianul și apoi verificăm dacă acesta este 0

```
> W := Matrix([[y1(x), y2(x)], [diff(y1(x), x), diff(y2(x), x)]]);
```

$$W := \begin{bmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{bmatrix} \quad (27)$$

> **Determinant (W) ;**

$$x^2$$

(28)

> #observam ca wronskianul este diferit de 0 (pentru x diferit de 0), deci sistemul de solutii este unul fundamental

> **#Constructia unei ecuatii diferentiale omogene si liniare cand cunoastem solutiile**

> #Pp ca sistemul de functii $\{y_1(x), \dots, y_n(x)\}$

} este un sistem fundamental de solutii pentru o ec dif liniara si omogene

. In acest caz orice alta solutie $y(x)$ a ec. dif este o combinatie liniara a solutiilor din sistem, deci $\{y(x), y_1(x), \dots, y_n(x)\}$ este liniar dependent,

si deci wronskianul este 0. Utilizand aceasta proprietate,

putem construi ec dif pentru care sistemul $\{y_1(x), \dots, y_n(x)\}$ este sistem fundamental.

> **#Exemplu:** consideram sistemul de functii $\{x, x^2\}$ care este liniar independent.

> **y1:=x->x;**

$$y1 := x \rightarrow x$$

(29)

> **y2:=x->x^2;**

$$y2 := x \rightarrow x^2$$

(30)

> **W2:= Matrix([[y(x), y1(x), y2(x)], [diff(y(x), x), diff(y1(x), x), diff(y2(x), x)], [diff(y(x), x, x), diff(y1(x), x, x), diff(y2(x), x, x)]]);**

$$W2 := \begin{bmatrix} y(x) & x & x^2 \\ \frac{d}{dx} y(x) & 1 & 2x \\ \frac{d^2}{dx^2} y(x) & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(31)

> **Determinant (W2)=0;**

$$x^2 \left(\frac{d^2}{dx^2} y(x) \right) - 2x \left(\frac{d}{dx} y(x) \right) + 2y(x) = 0$$

(32)

> #ecuatia diferentiala este liniar omogena